

Дисциплина: Программирование корпоративных систем
Практическое занятие №2
Выбор темы проекта. Сбор требований. SRS и UML-диаграммы

Техническая документация проекта

Тайм-трекер

Консольное приложение для учета рабочего времени

Выполнил: Лобин Александр Ильич

Группа: ЭФБО-06-24

Москва, 2026

1. Выбор темы проекта

Выбранная тема: Тайм-трекер (учет рабочего времени).

Тайм-трекер - консольное приложение, позволяющее пользователю создавать задачи, запускать и останавливать учет времени, просматривать историю рабочих сессий и формировать отчеты за выбранный период.

Тема выбрана потому, что она показалась мне интересной: в ней можно рассмотреть реальные пользовательские сценарии учета времени, работу с задачами, сохранение данных и формирование отчетов.

2. Сбор требований

2.1 Методология

Использован agile-ориентированный подход User Stories, дополненный анализом типичных сценариев учета рабочего времени. Выделены основные заинтересованные лица: студент-разработчик, фрилансер и руководитель или преподаватель, которому может потребоваться отчет.

2.2 User Stories

1. Как пользователь, я хочу создать задачу с названием и описанием, чтобы учитывать время по конкретной работе.
2. Как пользователь, я хочу запустить таймер по выбранной задаче, чтобы начать фиксацию рабочего времени.
3. Как пользователь, я хочу остановить активный таймер, чтобы завершить рабочую сессию.
4. Как пользователь, я хочу видеть список задач, чтобы выбрать нужную задачу для работы.
5. Как пользователь, я хочу получить отчет за период, чтобы понять, сколько времени было потрачено на каждую задачу.
6. Как пользователь, я хочу сохранить данные между запусками программы, чтобы не терять историю учета.

3. Требования по Вигерсу

3.1 Бизнес-требования

ID	Требование
BR-1	Снизить трудозатраты на ручной учет рабочего времени.
BR-2	Повысить прозрачность распределения времени между задачами и проектами.
BR-3	Обеспечить возможность быстро сформировать отчет о выполненной работе.

3.2 Пользовательские требования

ID	Требование
----	------------

UR-1	Пользователь должен иметь возможность создавать, просматривать и архивировать задачи.
UR-2	Пользователь должен иметь возможность запускать и останавливать таймер для выбранной задачи.
UR-3	Пользователь должен иметь возможность просматривать историю рабочих сессий.
UR-4	Пользователь должен иметь возможность получать отчет по задачам за выбранный период.
UR-5	Пользователь должен иметь возможность продолжить работу с ранее сохраненными данными после перезапуска приложения.

3.3 Функциональные требования

ID	Требование
FR-1	Система должна добавлять задачу с уникальным идентификатором, названием, описанием и статусом.
FR-2	Система должна отображать список активных задач.
FR-3	Система должна запускать рабочую сессию для выбранной активной задачи.
FR-4	Система не должна позволять запускать более одной активной сессии одновременно.
FR-5	Система должна завершать активную сессию и сохранять время начала, время окончания и длительность.
FR-6	Система должна сохранять задачи и сессии в локальные файлы.
FR-7	Система должна загружать сохраненные задачи и сессии при запуске.
FR-8	Система должна формировать отчет с суммарным временем по каждой задаче за период.
FR-9	Система должна проверять корректность пользовательского ввода.

3.4 Нефункциональные требования

ID	Требование
NFR-1	Приложение должно быть реализовано на языке C++.
NFR-2	Приложение должно работать в консоли без обязательных внешних сервисов.
NFR-3	Данные должны храниться локально в текстовом или CSV-формате.
NFR-4	Время ответа на команды пользователя при объеме до 1000 сессий не должно превышать 1 секунду.
NFR-5	Интерфейс командной строки должен быть понятен пользователю без специального обучения.
NFR-6	Некорректный ввод не должен приводить к аварийному завершению программы.

NFR-7	Код должен быть разделен на модули: задачи, сессии, хранение данных, отчеты, пользовательский интерфейс.
-------	--

4. SRS: введение

4.1 Цель

Цель документа - описать требования к проекту "Тайм-трекер", определить функции системы, ограничения, пользователей и основные UML-модели, необходимые для дальнейшей реализации приложения на C++.

4.2 Область действия

Система предназначена для локального учета рабочего времени по задачам. В рамках первой версии не рассматриваются многопользовательский режим, облачная синхронизация, мобильное приложение и веб-интерфейс.

4.3 Определения

- **Задача** - единица работы, по которой ведется учет времени.
- **Сессия** - период работы по задаче от запуска до остановки таймера.
- **Отчет** - агрегированная информация о затраченном времени за период.

5. SRS: общее описание

5.1 Описание продукта

Тайм-трекер представляет собой консольное C++ приложение, работающее локально на компьютере пользователя. Данные сохраняются в файлы, поэтому пользователь может продолжить учет после перезапуска программы.

5.2 Функции продукта

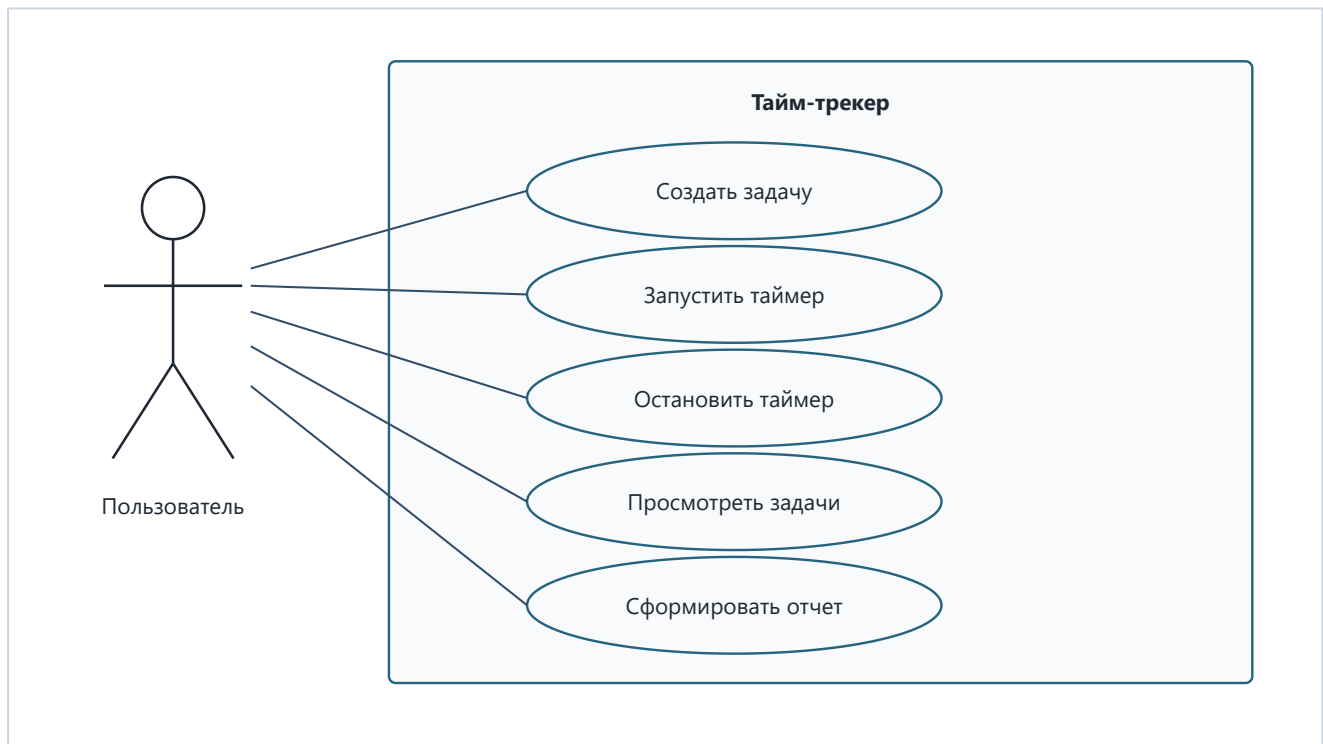
- создание задач;
- просмотр списка задач;
- запуск и остановка таймера;
- просмотр истории сессий;
- формирование отчета за период;
- сохранение и загрузка данных.

5.3 Характеристики пользователей

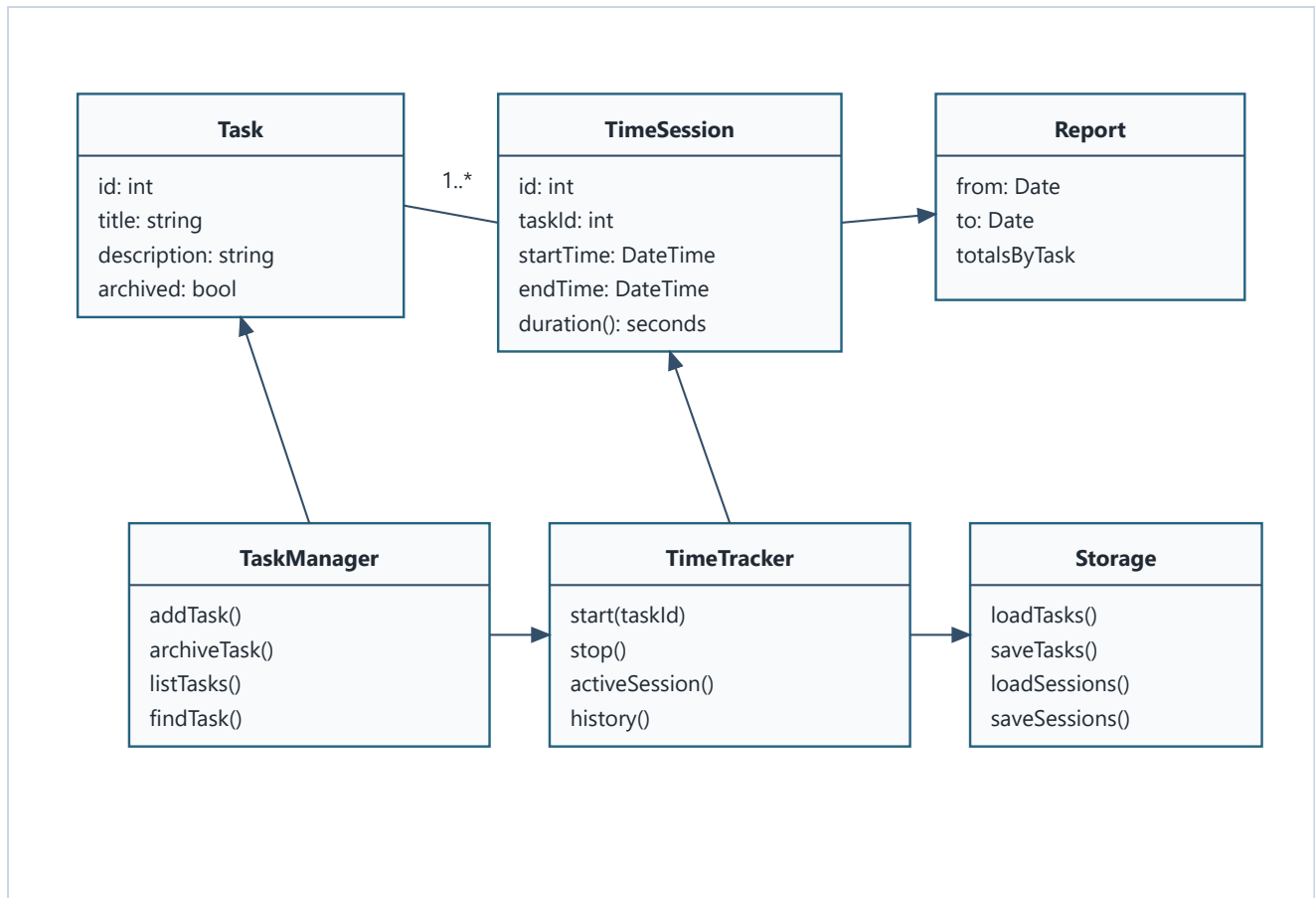
Основной пользователь - студент, разработчик или фрилансер, которому нужно учитывать время выполнения задач. Пользователь умеет запускать консольные приложения и вводить команды в текстовом интерфейсе.

6. UML-диаграммы

6.1 Диаграмма вариантов использования

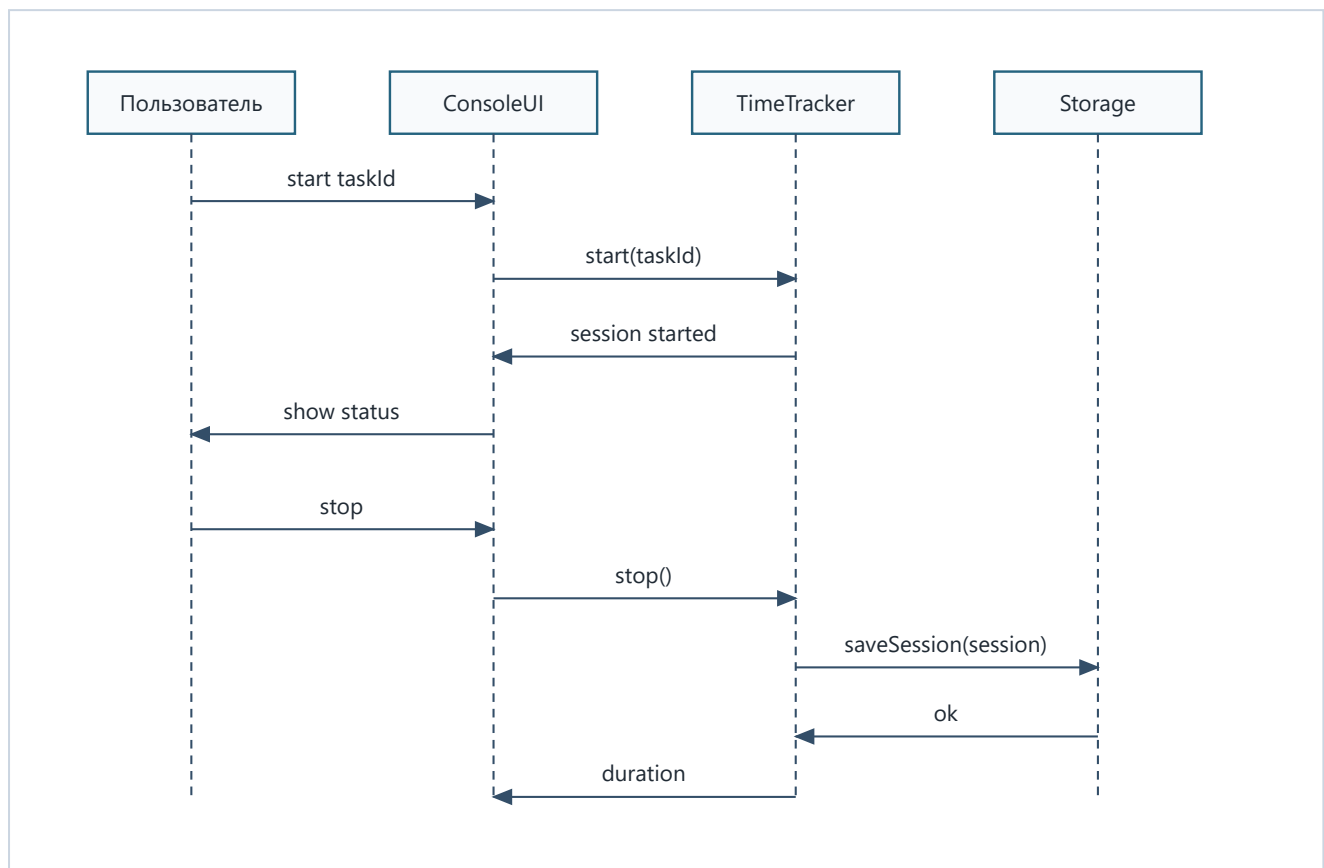


6.2 Диаграмма классов



6.3 Диаграмма последовательности

Сценарий: пользователь запускает таймер по задаче, затем останавливает его, после чего система сохраняет рабочую сессию.



7. Вывод

В рамках практического занятия выбрана тема проекта, выполнен сбор требований, требования классифицированы по иерархии Вигерса, подготовлена SRS-документация и построены UML-диаграммы вариантов использования, классов и последовательности.

